Benutzerhandbuch: ÖREB Checker

Der ÖREB Checker ist ein Java-basiertes Kommandozeilen-Tool zur Validierung von ÖREB-Webdiensten (Öffentlich-rechtliche Eigentumsbeschränkungen) gemäss den ÖREB-Weisungen. Es führt automatisierte Prüfungen für verschiedene Service-Operationen wie GetVersions, GetCapabilities, GetEGRID und GetExtractById durch.

1 Voraussetzungen

- Java Runtime Environment (JRE): Version 21 oder höher.
- Maven: (Optional) Nur erforderlich, wenn Sie die Anwendung aus dem Quellcode selbst erstellen möchten.

2 Installation & Build

Um die Anwendung aus dem Quellcode zu erstellen:

1. Öffnen Sie Ihr/e Terminal/Kommandozeile.
2. Navigieren Sie in das Hauptverzeichnis des Projektes.
3. Führen Sie den folgenden Befehl aus:

```
‡¼ ÆÃ¤†· ı †Æÿ†«π¬2¸ÿ©®Ω¤¸š¸
```

4. Die fertige Datei (oereb-checker-1.0-jar-with-dependencies.jar) finden Sie danach im Unterordner target/.

3 Ausführung der Anwendung

Die Anwendung wird über die Konsole gestartet. Es gibt zwei Arten der Nutzung:

3.1 Konfigurations-Modus

Ausführung mehrerer Prüfungen, die in einer JSON- oder XML-Datei definiert sind:

```
◊†¹⁄₄ ¬◊†¯ Á¤¯π¨ ¬ÆÃπ⁄Æ¤π¯„◊†¯ ¬ÆÆs „·ÆÆ ⁄©Æ¸ ¨π·‡ π©Æ¤ ÿÁ ⁄©Æ† †šÆÆ „◊Á
```

3.2 Direkt-Modus

Ausführung einer einzelnen, spezifischen Prüfung mittels Parameter:

```
◊†¹⁄₄ ¬◊†¯ Á¤¯π¨ ¬ÆÃπ⁄Æ¤π¯„◊†¯ ¬Æ‡· šÁ +8 ¬¨†¸ πÐ€Ãšš¸ π¾⅜¼Á¤¯π¨ ıo†ı ¸¨ π¸ÆÃ¬šÇ π©nš· †ı †¨ ©®®©¸ ¬⁄Á ‡ †šF‡ €
```

4 Kommandozeilenparameter

4.1 Allgemeine Optionen

Parameter	Beschreibung
-cFP [pfad]	Pfad zu einer Konfigurationsdatei (JSON/XML)
-oDP [pfad]	Pfad zum Ausgabeordner für die Ergebnisse
-help	Zeigt die Hilfeinformationen an

4.2 Parameter für Direkt-Prüfungen

Parameter	Beschreibung
-canton [XX]	Kantonskürzel (z.B. ZH, BE, AG, etc)
-baseurl [url]	Die Basis-URL des OeREB-Dienstes
-type [typ]	Operation (GetVersions, GetCapabilities, GetEGRID, GetExtractById)
-format [fmt]	Antwortformat (xml, json, pdf)
-eSC [code]	Erwarteter HTTP-Statuscode (z.B. 200 oder 303)
-provoke500[bool]	Lösen Sie absichtlich einen Serverfehler aus, indem Sie ein ungültiges Format anfordern (wahr/falsch).

4.3 Spezifische Abfrage-Parameter

- GetEGRID benötigt entweder Koordinaten oder NBIdent & Nummer oder eine Adresse:
  - *-EN*
  - *-IDENTDN -NUMBER*
  - *-POSTALCODE -LOCALISATION -NUMBER*
- GetExtractById benötigt entweder EGRID oder NBIdent & Nummer:
  - *-EGRID*
  - *-IDENTDN -NUMBER*

4.4 Konfigurationsdatei

Sowohl «config.json» als auch «config.xml» unterstützen dieselben Einstellungen und Checks. Die Datei enthält globale Parameter (Endpoint, Output, Proxy) sowie Listen von Checks, die ausgeführt werden. Ist eine Check-Liste leer oder fehlt sie, wird dieser Check nicht ausgeführt.

4.4.1 Globale (Top-Level) Parameter

Parameter	Typ	Pflicht	Bedeutung / Einschränkungen
ProxyHostname	String	nein	Optionaler Proxy-Hostname. Leer/fehlend = kein Proxy.
ProxyPort	Integer	nein	Optionaler Proxy-Port. Muss ein gültiger TCP-Port sein.
ProxyUser	String	nein	Optionaler Proxy-Benutzer (nur falls Proxy-Auth nötig).
ProxyPassword	String	nein	Optionales Proxy-Passwort (nur falls Proxy-Auth nötig).
Canton	String	ja	Kantonskürzel, z. B. "BE"
BasicUrl	String	ja	Basis-URL des OEREB-Endpunkts.
Threads	Integer	nein	Parallelität. Zu hohe Werte können Service/System belasten.
OutputDirectoryPath	String	ja	Ausgabeverzeichnis. Muss schreibbar sein.
GetVersions	Liste	nein	Liste von GetVersions-Check-Konfigurationen.
GetCapabilities	Liste	nein	Liste von GetCapabilities-Check-Konfigurationen.
GetEGRID	Liste	nein	Liste von GetEGRID-Check-Konfigurationen.
GetExtractById	Liste	nein	Liste von GetExtractById-Check-Konfigurationen.

4.4.2 Gemeinsame Check-Parameter (für alle Checks)

Jeder Eintrag in einer Check-Liste unterstützt:

Parameter	Typ	Pflicht	Bedeutung / Einschränkungen
FORMAT	String	ja	Angeforderte Antwortart. Muss vom jeweiligen Check unterstützt werden.
ExpectedStatusCode	Integer	nein	Erwarteter HTTP-Status. Wenn nicht gesetzt, wird 200 erwartet.

Provoke500	Boolean	nein	Standard: false. Wenn true, wird absichtlich ein Request erzeugt, der HTTP 500 auslösen soll. Der erwartete Status wird dann 500.

Hinweise:

- Content-Type wird passend zu FORMAT geprüft (außer bei Redirect/Provoke500).
- FORMAT="url" erwartet typischerweise HTTP 303 (Redirect).
- Bei HTTP 204 (No Content) gibt es keine Content-Prüfung.

4.4.3 Check: GetVersions

Zweck: Ruft den Versions-Endpunkt auf. Bei XML wird zusätzlich geprüft, ob die unterstützte Version «extract-2.0» ist.

Unterstützte FORMAT-Werte: xml, json
Check-spezifische Parameter: keine

Beispiel:

```
¸GnŠ π¯¸Ó¢¸¸ π†
  ¯¸Ef v_  Ç π¸F‡ €¸¸ ¸8Fı π/Ëm≥z Š|ŠÐ¸ - Á≥π¸ πœ„¯¸
  ¯¸Ef v_  Ç π¸◊ Á¸¸¸ ¸8Fı π/Ëm≥z Š|ŠÐ¸ - Á≥π¸ πœ„¯
```

4.4.4 Check: GetCapabilities

Zweck: Ruft den Capabilities-Endpunkt auf und validiert Erreichbarkeit/Antwort. Bei XML erfolgt zusätzlich XSD-Validierung.

Unterstützte FORMAT-Werte: xml, json
Check-spezifische Parameter: keine

Beispiel:

```
¸GnŠ †ı †¨¸¸¸¸¸ π†
  ¯¸Ef v_  Ç π¸F‡ €¸¸ ¸8Fı π/Ëm≥z Š|ŠÐ¸ - Á≥π¸ πœ„¯¸
  ¯¸Ef v_  Ç π¸◊ Á¸¸¸ ¸8Fı π/Ëm≥z Š|ŠÐ¸ - Á≥π¸ πœ„¯
```

4.4.5 Check: GetEGRID

Zweck: Ermittelt eine EGRID anhand genau einer Eingabevariante.

Unterstützte FORMAT-Werte: xml, json

4.4.5.1 Check-spezifische Parameter

Parameter	Typ	Bedeutung / Einschränkungen
GEOMETRY	Boolean	Fordert Geometrie in der Antwort an (Standard false).
EN	String	Variante A (Koordinaten). Darf nicht mit anderen Varianten kombiniert werden.
IDENTDN	String	Variante B (Identifikator). Erfordert zusätzlich NUMBER.
NUMBER	String/Number	Bestandteil von Variante B oder Variante C.
POSTALCODE	Integer/String	Variante C (Adresse). Erfordert POSTALCODE + LOCALISATION + NUMBER
LOCALISATION	String	Variante C (Adresse).
GNSS	String	Variante D (GNSS). Darf nicht mit anderen Varianten kombiniert werden.

Wichtig (Limitierung): Es muss genau eine der folgenden Varianten gesetzt sein, sonst ist die Konfiguration ungültig (Check wird übersprungen):

- A: EN
- B: IDENTDN + NUMBER
- C: POSTALCODE + LOCALISATION + NUMBER
- D: GNSS

Beispiele (BE):

```
GetExtractById
  - Ef v_  Ç π F‡ €  8`  π ю ы ю г я ё ь э ф я ы э ю  8Fı π Æ ≥ z š ‡ Ð - Æ π  т ю ь
  - Ef v_  Ç π F‡ €  M8` Ç2`  π  v ь ю ь я ь ы г ь ь  ` Ü_ +8v  т в ь  8Fı π Æ ≥ z š ‡ Ð - Æ π  т ю ё
  - Ef v_  Ç π ◊ Á  M8` Ç2`  π +8 ь ю ь ь ь ь э я г  ` Ü_ +8v  т ё ю  8Fı π Æ ≥ z š ‡ Ð - Æ π  т ю ь
  - Ef v_  Ç π F‡ €  sf z Ç Z- f 28  π я ь э я  Zf -  ZM  ÇM`  π v π Ge  š †  π  ` Ü_ +8v  т е ф  8Fı π Æ ≥ z š ‡ Ð - Æ π  т ю ь
  - Ef v_  Ç π ◊ Á  G zz  π ё ç я s c i ю ф i ю c i ю ё  8Fı π Æ ≥ z š ‡ Ð - Æ π  т ю ё
```

4.4.6 Check: GetExtractById

Zweck: Fordert einen OEREB-Extract an und validiert – je nach Format – Protokoll, XML/PDF und (bei XML) zusätzliche fachliche Regeln.

Unterstützte FORMAT-Werte: xml, pdf, url, json

4.4.6.1 Check-spezifische Parameter (Request-Optionen)

Parameter	Typ	Bedeutung / Einschränkungen
GEOMETRY	Boolean oder null	Relevant v. a. für FORMAT="xml". true = Geometrien erwartet, false = keine Geometrien erwartet, null = nicht festgelegt.
SIGNED	Boolean	Signierten Extract anfordern (falls Service unterstützt). Default false.
LANG	String	Gewünschte Sprache (z. B. de, fr, it, rm). Leer = keine explizite Anforderung.
TOPICS	String	Themenfilter: leer/ALL, ALL_FEDERAL oder kommaseparierte Themen-Codes.
WITHIMAGES	Boolean oder null	Relevant v. a. für FORMAT="xml". true = eingebettete Bilder erwartet, false = Bild-Referenzen erwartet, null = nicht festgelegt.

4.4.6.2 Identifier (genau eine Variante ist Pflicht)

Parameter	Typ	Bedeutung / Einschränkungen
EGRID	String	Extract über EGRID.
EGRIDS	Liste von Strings	Mehrere EGRIDs; pro Ausführung wird eine ausgewählt. Nicht mit anderen Identifiern kombinieren.
IDENTDN	String	Extract über IDENTDN + NUMBER.
NUMBER	String/Number	Pflicht zusammen mit IDENTDN.

Wichtig (Limitierung): Es muss genau eine Identifier-Variante verwendet werden:
- EGRIDS (nicht leer) oder
- EGRID oder
- IDENTDN + NUMBER

Sonst ist die Konfiguration ungültig (Check wird übersprungen).

Beispiele (BE):

```
GetSFS †Æ Ğ M π
  - Ef v_  Ç π i ≥ △  8G M z π - K ё я ñ ё г э ю г ь ё  - K ё я ñ ё г s i я ё э i  - K ё я ñ ё г ь я ю s s i  8Fı π Æ ≥ z š ‡ Ð - Æ π  т ю ь
  - Ef v_  Ç π i ≥ △  8G M π - K я s c ё г я ñ s ё ю s  Z ` G π Δ  8Fı π Æ ≥ z š ‡ Ð - Æ π  т ю ь
  - Ef v_  Ç π F‡ €  8G M π - K я s c ё г я ñ s ё ю s  8Fı π Æ ≥ z š ‡ Ð - Æ π  т ю ь
  - Ef v_  Ç π Ð €  M8` Ç2`  π +8 ь ю ь ь ь ь э я г  ` Ü_ +8v  т ё ю  8Fı π Æ ≥ z š ‡ Ð - Æ π  т н я
  - Ef v_  Ç π ◊ Á  M8` Ç2`  π +8 ь ю ь ь ь ь э я г  ` Ü_ +8v  т ё ю  8Fı π Æ ≥ z š ‡ Ð - Æ π  т ю ь
```

```
  - Ef v_   Ç ¶◊ Á ¸ ¸ Ø8` Ç2` ¸ ¶Üvыюьыьэюэ ¸ ` Ü_+8v ¸ тоь ¸ 8Fı ¶Áõ≥≥zš†šÐ - Á≥¶ ¶тюё ¸
  - Ef v_   Ç ¶Fǂ € ¸ Ø8` Ç2` ¸ ¶+8ыюьыьэгí ¸ ` Ü_+8v ¸ тёю ¸ s¯Á¼Áÿ¶ñьь ¸ тš Ðт ¸ 8Fı ¶Áõ≥≥zš†šÐ - Á≥¶ ¶ñьь
```

4.4.7 Format-/Schlüsselname-Einschränkungen (JSON & XML)

- Feldnamen sind case-sensitive (z. B. FORMAT, nicht format).
- Unbekannte Felder sind nicht Teil des unterstützten Schemas und können ignoriert werden oder das Laden fehlschlagen lassen (parserabhängig).
- XML muss wohlgeformt sein und das korrekte Root-Element verwenden: <Config>...</Config>.

4.4.8 Beispiel config.json

```
-
 ¸ - †· šÁ ¸ ¶+8 ¸
 ¸ +† ¸ ØÐ€ ¶Ãšõ ¸ ¶¾¾¼Á¶¯¶ ю†ı ı ¸ ¨ ¶Á¼
 ¸ f Ðš Ð2ØõÁõÁ Øš†šÃ ¶ÁÐšı¯¶ ¸ ÐØ ¸
 ¸ Ø¶šõ¶ ¸ ØÁ ¸ ¸ ¶
        - Ef v_   Ç ¶Fǂ € ¸ 8Fı ¶Áõ≥≥zš†šÐ - Á≥¶ ¶тюь ¸
        - Ef v_   Ç ¶◊ Á ¸ ¸ 8Fı ¶Áõ≥≥zš†šÐ - Á≥¶ ¶тюь ¸
 ¸
 ¸ Ø¶šõ †ı †¨ØØØØ ¸ ¶
        - Ef v_   Ç ¶Fǂ € ¸ 8Fı ¶Áõ≥≥zš†šÐ - Á≥¶ ¶тюь ¸
        - Ef v_   Ç ¶◊ Á ¸ ¸ 8Fı ¶Áõ≥≥zš†šÐ - Á≥¶ ¶тюь ¸
 ¸
 ¸ Ø¶šõØvØ ¸ ¶
        - Ef v_   Ç ¶Fǂ € ¸ 8` ¶ю́ыґю́ґяёь эсñяыі ¸ эсь ¸ 8Fı ¶Áõ≥≥zš†šÐ - Á≥¶ ¶тюь ¸
        - Ef v_   Ç ¶Fǂ € ¸ Ø8` Ç2` ¸ ¶ vыюьяыьґыь ¸ ¸ ` Ü_+8v ¸ тоь ¸ 8Fı ¶Áõ≥≥zš†šÐ - Á≥¶ ¶тюё ¸
        - Ef v_   Ç ¶◊ Á ¸ ¸ Ø8` Ç2` ¸ ¶+8ыюьыьэгí ¸ ¸ ` Ü_+8v ¸ тёю ¸ 8Fı ¶Áõ≥≥zš†šÐ - Á≥¶ ¶тюь ¸
        - Ef v_   Ç ¶Fǂ € ¸ sf zÇ Z-f 28 ¸ ¶яьэя ¸ ¸ Zf -  ZØ ÇØ ¸ ¶ vØØ¯ ¸ š † ¸ ¸ ¶ ¸ ¸ ` Ü_+8v ¸ тоэ ¸ 8Fı ¶Áõ≥≥zš†šÐ - Á≥¶ ¶тюь ¸
        - Ef v_   Ç ¶◊ Á ¸ ¸ G zz ¸ ¶ёє ¸ яsсі ю ¸ о і ¸ ю ¸ і ю ¸ ё ¸ ¸ 8Fı ¶Áõ≥≥zš†šÐ - Á≥¶ ¶тюё
 ¸
 ¸ Ø¶šØ3Fš †Áõ+ØØ ¸ ¶
        - Ef v_   Ç ¶ı ≥Δ ¸ 8GvØØz ¶ ¸ - Këяñёґэсґьё ¸ ¸ - Këяñёґsi яёзі ¸ ¸ ¸ - Këяñёґьяюssi ¸ ¸ ¸ 8Fı ¶Áõ≥≥zš†šÐ - Á≥¶ ¶тюь ¸
        - Ef v_   Ç ¶ı ≥Δ ¸ 8GvØØ ¶ - Kяsсëґяñsёюs ¸ ¸ Z ` G ¶Δ ¸ ¸ 8Fı ¶Áõ≥≥zš†šÐ - Á≥¶ ¶тюь ¸
        - Ef v_   Ç ¶Fǂ € ¸ 8GvØØ ¶ - Kяsсëґяñsёюs ¸ ¸ 8Fı ¶Áõ≥≥zš†šÐ - Á≥¶ ¶тюь ¸
        - Ef v_   Ç ¶Ð € ¸ Ø8` Ç2` ¸ ¶+8ыюьыьэгí ¸ ¸ ` Ü_+8v ¸ тёю ¸ 8Fı ¶Áõ≥≥zš†šÐ - Á≥¶ ¶тяья ¸
        - Ef v_   Ç ¶◊ Á ¸ ¸ Ø8` Ç2` ¸ ¶+8ыюьыьэгí ¸ ¸ ` Ü_+8v ¸ тёю ¸ 8Fı ¶Áõ≥≥zš†šÐ - Á≥¶ ¶тюь ¸
        - Ef v_   Ç ¶◊ Á ¸ ¸ Ø8` Ç2` ¸ ¶Üvыюьыьэюэ ¸ ¸ ` Ü_+8v ¸ тоь ¸ 8Fı ¶Áõ≥≥zš†šÐ - Á≥¶ ¶тюё ¸
        - Ef v_   Ç ¶Fǂ € ¸ Ø8` Ç2` ¸ ¶+8ыюьыьэгí ¸ ¸ ` Ü_+8v ¸ тёю ¸ s¯Á¼Áÿ¶ñьь ¸ тš Ðт ¸ 8Fı ¶Áõ≥≥zš†šÐ - Á≥¶ ¶тюь ¸
 ¸
-
```

5 Nutzung mit Docker

Falls Sie Docker bevorzugen, können Sie das Tool wie folgt nutzen:

1. Image erstellen:

```
≥ÁÁõ¶¯ ¨ ÐØØ ¶šÁ¶¯ ¶¨ ¶ÁÃ¶Á¶¯
```

2. Container ausführen (mit lokaler Ergebnisspeicherung):

```
≥ÁÁõ¶¯ ¯Ð ¶¼ı ı ³/≥: ÁÐš ÐšŠ¶ı ı ÁÐš ÐšŠ¶¯ ¶¨ ¶ÁÃ¶Á¶¯ ¶Áǂ šÁ +8 ¶¨ †¸ ¶Ð € Ãšõ ¸ ¶¾¾¼Á¶¯ ¶¨ ю†ı ı ¸ ¨ ¶Á¼ ¶šØ ¶
Ø¶šõ †ı †¨ØØØØ ¸ ¶Á ǂ †šFǂ €
```

6 Umgebungsvariablen

- *MaxImageAspectRationPercentageDifference*: Wert des prozentualen Grenzwertes bei der Prüfung des Bilderseitenverhältnisses (optional).

- *S3RegionName*: Name der S3-Region, welche für die S3-Buckets verwendet werden soll (optional)
- *S3ConfigBucket*: Name des S3-Bucket, aus den Konfigurationen geladen werden sollen (optional).
- *S3Config*: Name/Pfad der Konfigurationsdatei, welche aus dem *S3ConfigBucket* geladen werden sollen (optional).
- *S3ResultBucket*: Name des S3-Bucket für den Upload der Ergebnisse (optional).
- *S3ResultOutputPath*: Pfad unterwelchen im *S3ResultBucket* die Ergebnisse gelesen/abgelegt werden. Diese Umgebungsvariable überschreibt den «OutputDirectoryPath» in den config-Dateien (optional).